Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \; 500 = 3141\;5927 \; rad/s$$

$$E_1 = \frac{E_{m1}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_e} = 29\;698 e^{-40^\circ} \; V$$

$$J_2 = \frac{J_{m2}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_J} = 14\;142 e^{30^\circ} \; A$$

$$E_2 = \frac{J_2}{G_{vn2}} = \frac{12\;25 + j7\;07}{0\;15} = 81\;65 + j47\;14 \, V, \; R_{vn2} = \frac{1}{G_{vn2}} = \frac{1}{0\;15} = 6\;667 \, \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 22\;75 - j19\;09 - (81\;65 + j47\;14) = -58\;9 - j66\;23 \, V$$

$$Z_{eq,vn} = (R_{vn1} + R_{vn2}) + jX_{Lvn1} = (8 + 6\;667) + j6 = 14\;67 + j6 \, \Omega = 15\;85 e^{j22\;25 deg}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 3141\;5927 \; 0\;0013 = 4\;084 \, \Omega, \; X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141\;5927 \; mf} = 0 \, \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 3141\;5927 \; 0\;007 = 21\;991 \, \Omega, \; X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141\;5927 \; 0\;000025} = 12\;732 \, \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 3141\;5927 \; 0\;011 = 34\;558 \, \Omega, \; X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141\;5927 \; 0\;0000056} = 56\;841 \, \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 4 + j4\;084 - j0 = 4 + j4\;08$$